

Informatică aplicată în ingineria industrială - anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 26.10.2026, 16:00-18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 4. Termistoare NTC și termocupluri - condiționare, compensarea joncțiunii reci

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 18-21)

Lucrarea 4. Termistoare NTC și termocupluri – condiționare, compensarea joncțiunii reci

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 4 (termocupluri, termistoare, termometre cu joncțiuni p-n)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Arzătorul cu gaz (sau pistolul cu aer cald) se folosește numai de cadrul didactic, pe suport ceramic, departe de materiale inflamabile.
- ▲ Termocuplul încălzit nu se atinge până la răcirea sub 50 °C; se ține de mânerul izolat.
- ▲ Baia de apă nu depășește 90 °C; firele termocuplului nu se îndoaie brusc.
- ▲ Montajul se alimentează numai la 5 V; nu se lucrează cu mâinile ude.

4.1. Scopul lucrării

Determinarea caracteristicii unui termistor NTC și a constantei β , măsurarea temperaturii cu un termocuplu tip K prin convertorul MAX31856 și verificarea compensării joncțiunii reci. Se compară sensibilitatea, domeniul și exactitatea celor două tipuri de traductoare.

4.2. Noțiuni teoretice

Termistorul NTC este un rezistor semiconductor ceramic a cărui rezistență scade puternic cu temperatura. În domenii restrânse, dependența se descrie prin modelul cu constanta β (în K), cu R_{25} rezistența la 25 °C; pentru exactitate mai mare se folosește ecuația Steinhart–Hart cu trei coeficienți:

$$R(T) = R_{25} \cdot e^{\beta \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298,15} \right)} \quad (4.1)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{298,15} + \frac{1}{\beta} \cdot \ln \frac{R}{R_{25}} \quad (4.2)$$

$$\alpha_T = -\frac{\beta}{T^2} \quad (4.3)$$

La 25 °C, pentru $\beta = 3950$ K, coeficientul de temperatură este $\approx -4,4$ %/K, de peste zece ori mai mare decât al Pt100. NTC-ul se leagă într-un divizor cu un rezistor fix R_f alimentat la U_a , iar rezistența se calculează din tensiunea măsurată:

$$U = U_a \cdot \frac{R_{NTC}}{R_{NTC} + R_f} \quad (4.4)$$

$$R_{NTC} = R_f \cdot \frac{U}{U_a - U} \quad (4.5)$$

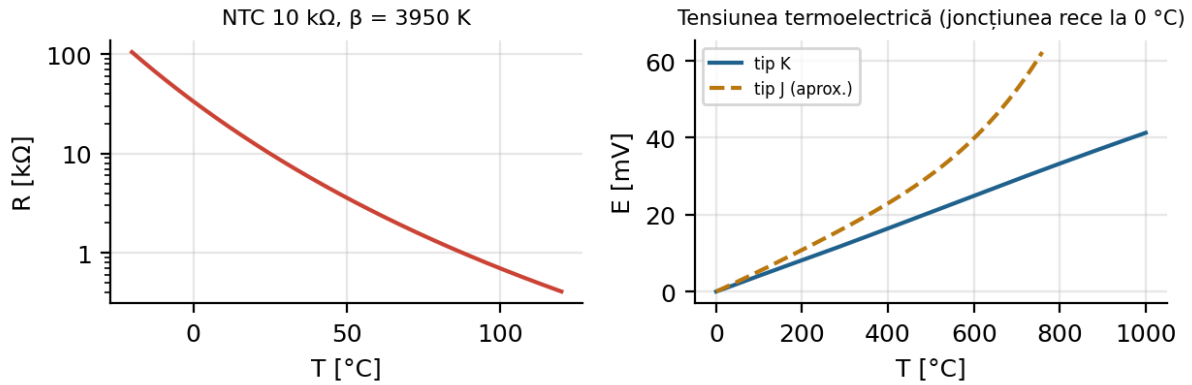


Fig. 4.1. Caracteristica termistorului NTC și tensiunea termoelectrică a termocuplurilor K și J

Termocuplul este format din două metale diferite sudate la un capăt (joncțiunea caldă). Tensiunea termoelectrică (efectul Seebeck) depinde de diferența de temperatură dintre joncțiunea caldă și joncțiunea rece, unde firele se leagă la aparat. Tabelele IEC 60584 (NIST) dau tensiunea pentru joncțiunea rece la 0 °C; tipul K (cromel–alumel) are $\approx 41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ și se folosește până la $\approx 1200^\circ\text{C}$. Deoarece joncțiunea rece este la temperatura bornelor, se măsoară separat și se compensează (Fig. 4.2):

$$E(T_m, T_{jr}) = E(T_m, 0) - E(T_{jr}, 0) \quad (4.6)$$

$$E(T_m, 0) = E_{\text{mas}} + E(T_{jr}, 0) \quad (4.7)$$

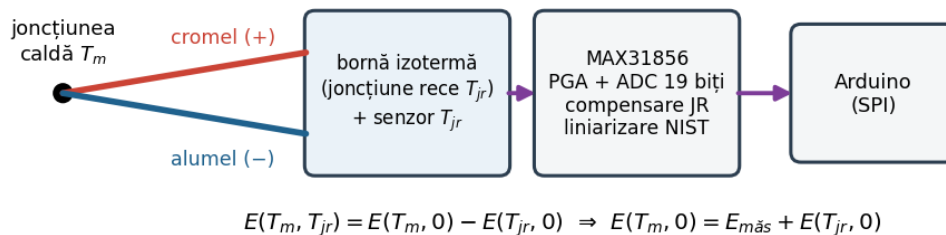


Fig. 4.2. Măsurarea cu termocuplu și compensarea joncțiunii reci

Convertorul MAX31856 (succesorul actual al MAX6675 și MAX31855) are amplificator, ADC de 19 biți, senzor intern pentru joncțiunea rece, liniarizare pentru tipurile B, E, J, K, N, R, S, T și detectarea firului rupt.

4.3. Aparatură și echipamente

- Termistor NTC 10 kΩ, $\beta = 3950 \text{ K}$, în capsulă epoxidică, rezistor de 10 kΩ 0,1 %
- Termocuplu tip K cu izolație din fibră de sticlă și modul MAX31856 (SPI)
- Termometrul de referință, baie cu gheață, fierbător cu termostat
- Pistol cu aer cald cu reglaj de temperatură (folosit de cadrul didactic)
- Platforma de achiziție și multimetru cu funcție de milivoltmetru

4.4. Modul de lucru

1. Se montează divizorul NTC – 10 kΩ la 5 V, cu ieșirea la A1; se măsoară tensiunea la 0 °C, la temperatura camerei și la $\approx 40, 60$ și 80°C , lângă termometrul de referință (Tabelul 4.1).
2. Se calculează rezistența NTC în fiecare punct și, din punctele de 0 °C și 80°C , constanta β .

3. Se leagă termocuplul K la MAX31856; se citesc temperatura joncțiunii calde și cea internă a joncțiunii reci în aceleași puncte (Tabelul 4.2).
4. Se desface termocuplul de la modul și se măsoară cu milivoltmetrul tensiunea termoelectrică în apa la 80 °C; se aplică manual compensarea joncțiunii reci.
5. Cadrul didactic încălzește vârful termocuplului cu aerul cald la ≈ 200 °C și 300 °C; se notează indicațiile.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Termistorul NTC

T referință [°C]	U [V]	R_{NTC} [kΩ]	T calculat cu β [°C]	Abatere [°C]
0				
ambient				
≈ 40				
≈ 60				
≈ 80				

Tabelul 4.2. Termocuplul tip K

T referință [°C]	T_{jr} [°C]	E măsurat [mV]	E compensat [mV]	T tabel NIST [°C]	T MAX31856 [°C]
0					
ambient					
≈ 40					
≈ 80					
≈ 200					
≈ 300					

4.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat – NTC. În divizor cu $R_f = 10$ kΩ la $U_a = 5$ V se măsoară $U = 1,30$ V:

$$R_{NTC} = 10 \cdot \frac{1,30}{5 - 1,30} = 3,514 \text{ kΩ} \quad (4.8)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{298,15} + \frac{1}{3950} \cdot \ln \frac{3,514}{10} = 3,0892 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1} \quad (4.9)$$

$$T = 323,7 \text{ K} = 50,6^\circ\text{C} \quad (4.10)$$

Exemplu rezolvat – termocuplu K. Milivoltmetrul indică $E_{mas} = 7,337$ mV, iar temperatura bornelor este $T_{jr} = 24$ °C, căreia îi corespunde $E(24^\circ\text{C}, 0) = 0,960$ mV:

$$E(T_m, 0) = 7,337 + 0,960 = 8,297 \text{ mV} \quad (4.11)$$

$$T_m = 203,9^\circ\text{C} \quad (4.12)$$

Fără compensare, tensiunea de 7,337 mV ar corespunde la 179,9 °C, adică o eroare de 24 °C – aproape egală cu temperatura bornelor. Exemplul arată de ce compensarea joncțiunii reci este obligatorie.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați constanta β determinată cu valoarea din fișa tehnică; pe ce interval de temperatură este valabil modelul β ?
- Cât de mare este eroarea termocuplului față de termometrul de referință? Comparați-o cu toleranța clasei 2 ($\pm 2,5^\circ\text{C}$ sau $\pm 0,0075 \cdot |T|$).
- Pentru ce aplicații alegeți NTC, Pt100 sau termocuplul?

4.8. Relevanță practică

Termistoarele NTC se folosesc în aplicații ieftine și în domenii restrânse: electronică, baterii, motoare, electrocasnice, automobile. Termocuplurile sunt singura soluție la temperaturi mari: cuptoare, turbine, gaze de evacuare, topitorii. Pentru termocuplu se folosesc cabluri de extensie sau compensare de același tip până la aparat, altfel apar joncțiuni parazite.

4.9. Întrebări de verificare

1. Ce este efectul Seebeck?
2. De ce este necesară compensarea joncțiunii reci?
3. Ce avantaje și dezavantaje are termistorul NTC față de Pt100?
4. Ce este un cablu de compensare și de ce nu se poate înlocui cu un cablu de cupru?
5. Cum se detectează un termocuplu întrerupt?